

Elektrooptični pojav v feroelektričnem tekočem kristalu

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve in obdelava podatkov	4
5.1	Prvi del	4
5.2	Drugi del	4

1 Teorija

Tekoče kristale tvorijo podolgovate molekule, ki se uredijo v plasti. Za smektične C* kristale je značilno, da se uredijo med 10° in 30° glede na normalo, povprečno smer pa opiše vijačnica v smeri normale plasti. Zanje je značilno, da velik električni dipol kaže prečno na vzdolžno smer molekul, zato se v njih ustvari polarizacija v smeri pravokotni na direktor(normala plasti). V debelih vzorcih tekočih kristalov je korak vijačnice poln krog na nekaj 100 do 1000 debelin plasti, zato je navzven polarizacija enaka 0. Polarizacijo lahko uredimo z električnim poljem, ali pa kemično/mehansko-vzorec ogradimo s ploščicami, ki predpisujejo orientacijo molekul.

Če postavimo tanek vzorec v zunanje električno polje, se polarizacija deloma zasuče v smeri polja. Posledično se zasuče tudi normala. Zasuk električne polarizacije je linearno odvisen od električnega polja, zato je tudi zasuk optične osi sorazmeren s poljem. Linearnemu odzivu lomnega količnika snovi na zunanje električno polje pravimo elektrooptični pojav.

Zasuk polarizacije in s tem direktorja v izmeničnem električnem polju je odvisen tudi od frekvence. Če je previsoka, polarizacija ne more več slediti polju.

Spremembo polarizacije opišemo z Debyevim modelom:

$$\delta P = \delta P_0 \frac{1}{1 + i\omega\tau}. \quad (1)$$

Relaksacijski čas τ je odvisen od viskoznosti in debeline vzorca.

Kot zasuka optične osi je sorazmeren s polarizacijo, zato ima enako odvisnost kot polarizacija.

Spremembo optične osi vzorca zaznamo tako, da nanj posvetimo s polarizirano svetlobo(laser), nato pa opazujemo, koliko svetlobe prepusti analizator za vzorcem s pomočjo fotodiode. Ker so odzivi majhni, jih najlažje merimo z fazno občutljivim ojačevalnikom.

Vpadno polarizacijo razstavimo na izredno(vzporedno z optično osjo) in redno(pravokotno na optično os) komponento. V tekočem kristalu je zasuk optične osi ψ zaradi viskoznosti zakasnen glede na električno polje. Del, ki je v fazi, dobimo kot realen del enačbe 1, za $\pi/2$ zamaknjen del pa kot imaginaren del enačbe 1:

$$\begin{aligned} \psi_r &= \frac{\psi_0}{1 + \omega\tau}, \\ \psi_i &= -\frac{\psi_0\omega\tau}{1 + \omega\tau} \end{aligned}$$

2 Potrebščine

- Fazno občutljiv ojačevalnik
- Osciloskop
- Laser

- Vzorec tekočega kristala
- Analizator
- Fotodioda

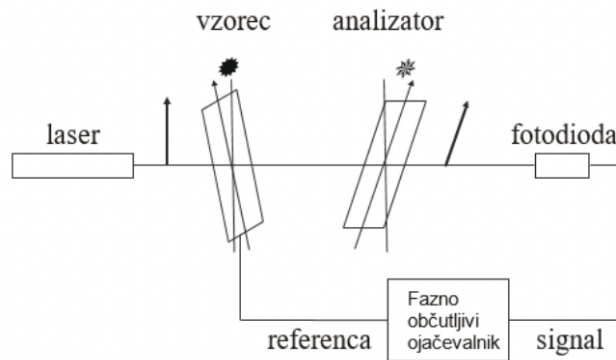
3 Naloga

1. Pri fiksni frekvenci preveri linearnost realnega dela elektrooptičnega odziva na napetost.
2. Pri fiksni napetosti izmeri relaksacijski čas iz meritve realnega in imaginarnega dela fotoelektričnega odziva.

4 Potek

Najprej smo komponente zvezali, kot prikazuje slika 3. Realen del elektrooptičnega odziva je prikazan na signalu X, imaginarni pa na Y. Referenco smo pri fiksni frekvenci ($\nu = 50Hz$) priključili na tekoči kristal. Nato smo Spreminjali amplitudo(napetost) in opazovali, kakšen je realni del odziva.

Za drugi del meritve smo pri fiksni napetosti spreminjali frekvenco in opazovali realen in imaginaren del odziva. Meritev smo opravili pri dveh različnih frekvencah, ki so dovolj majhne, da je odziv še linearen.



Slika 1: Shema meritve

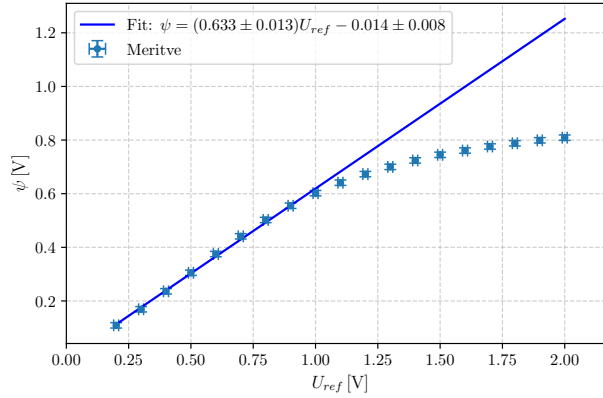
5 Meritve in obdelava podatkov

5.1 Prvi del

V tabeli so prikazane meritve prvega dela pri $\nu = 50 \pm 0.5 \text{ Hz}$. U_{ref} je izmerjena na 0.01V natančno, ψ pa na 0.01V.

$U_{ref}[\text{V}]$	$\psi[\text{V}]$	$U_{ref}[\text{V}]$	$\psi[\text{V}]$
		1.1	0.641
0.2	0.109	1.2	0.673
0.3	0.169	1.3	0.7
0.4	0.236	1.4	0.724
0.5	0.305	1.5	0.745
0.6	0.375	1.6	0.761
0.7	0.441	1.7	0.776
0.8	0.502	1.8	0.788
0.9	0.555	1.9	0.799
1	0.602	2	0.809

Podatke smo prikazali na grafu, kjer se je do približno $U_{ref} = 0.9\text{V}$ videla linearnost, zato smo na ta del grafa fittali premico. Rezultat je viden na sliki 2



Slika 2: Prvi del meritev

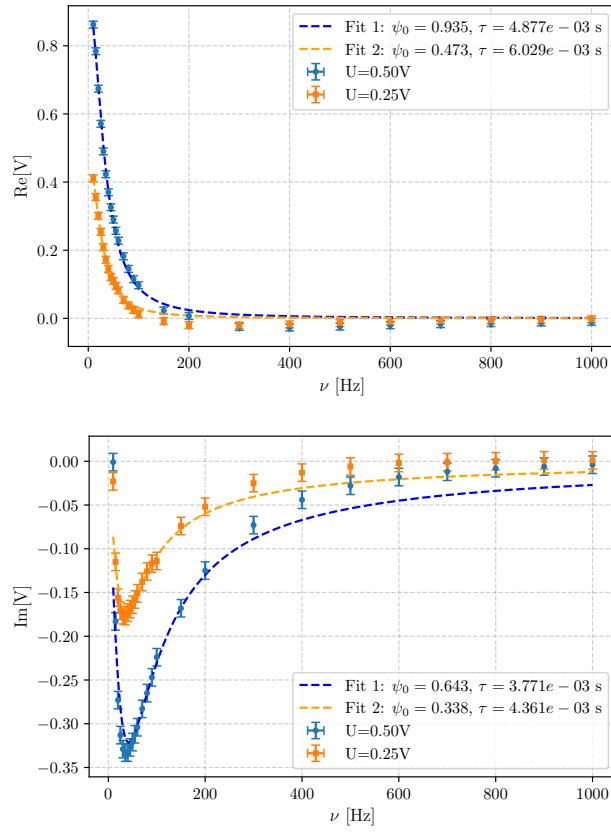
5.2 Drugi del

V tabeli so prikazane meritve pri $U=0.50\text{V}$ ter $U=0.25\text{V}$. Frekvenca je izmerjena na 0.5Hz natančno, U pa na 0.01. Najprej smo meritve prikazali na grafu in nanje fittali teoretično krivuljo. Opazili smo, da je fit boljši za manjše frekvence. Nato smo narisali še kvocient ψ_{Im}/ψ_{Re} . Vidimo, da graf v celoti ni podoben

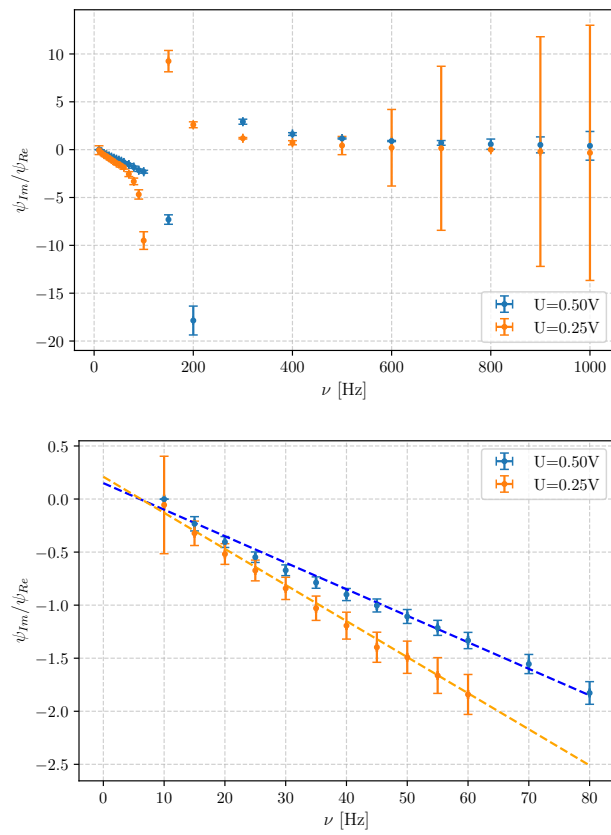
$\nu[Hz]$	U=0.50V		U=0.25V	
	Re[V]	-Im[V]	Re[V]	-Im[V]
10	0.862	0.001	0.411	0.023
15	0.784	0.183	0.356	0.115
20	0.674	0.273	0.301	0.156
25	0.571	0.313	0.254	0.171
30	0.49	0.329	0.209	0.176
35	0.423	0.333	0.172	0.177
40	0.37	0.333	0.145	0.173
45	0.326	0.327	0.121	0.169
50	0.29	0.321	0.11	0.163
55	0.257	0.312	0.095	0.158
60	0.228	0.304	0.082	0.151
70	0.182	0.283	0.054	0.138
80	0.145	0.265	0.038	0.126
90	0.115	0.247	0.025	0.117
100	0.097	0.224	0.012	0.114
150	0.023	0.168	-0.008	0.074
200	0.007	0.125	-0.02	0.052
300	-0.025	0.073	-0.021	0.025
400	-0.027	0.044	-0.018	0.013
500	-0.024	0.028	-0.014	0.006
600	-0.02	0.018	-0.01	0.002
700	-0.017	0.012	-0.007	0.001
800	-0.014	0.008	-0.006	0
900	-0.012	0.006	-0.005	-0.001
1000	-0.01	0.004	-0.003	-0.001

	Re[s]	Im[s]	Im/Re[s]	$\Delta Re[s]$	$\Delta Im[s]$	$\Delta Im/Re[s]$
U=0.50V	0.004877	0.003771	0.025	$1.1 \cdot 10^{-4}$	$2.6 \cdot 10^{-4}$	$1.2 \cdot 10^{-3}$
U=0.25V	0.006029	0.004361	0.034	$2.3 \cdot 10^{-4}$	$2.9 \cdot 10^{-4}$	$1.3 \cdot 10^{-3}$

premici, zato prikažemo le prvih nekaj meritev, saj je fit tam boljši. Relaksacijski časi so prikazani v tabeli.



Slika 3: Meritve in fit za drugi del



Slika 4: Meritve in fit za razmerje